

2020 级高等数学 II-2 B 卷 参考答案

本题 得分	
----------	--

一、填空题(1~5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

1. 若直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{1}$ 与 $\frac{x-2}{2} = \frac{y-3}{k} = \frac{z-4}{3}$ 垂直, 则 $k =$ _____.

解: $(1,1,1) \cdot (2,k,3) = 2 + k + 3 = 0 \Rightarrow k = -5$.

2. 过点 $O(0,0,0)$, $A(1,1,1)$, $B(1,2,3)$ 的平面的方程为 _____.

解: $n = \overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB} = (1, -2, 1)$, 平面方程为 $x - 2y + z = 0$.

3. 二元函数 $z = e^{xy}$ 在 $(1,0)$ 处的全微分为 _____.

解: $z_x = ye^{xy} \big|_{(1,0)} = 0$, $z_y = xe^{xy} \big|_{(1,0)} = 1$, $dz = dy$

4. 若函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $z^3 - 3xyz = a^3$ 确定, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.

$$z^3 - 3xyz = a^3$$

解: $\Rightarrow 3z^2 \cdot z_x - 3yz - 3xy \cdot z_x = 0 \Rightarrow z_x = \frac{yz}{z^2 - xy}$

5. 设 $D = \{(x, y) : -1 \leq x \leq 1, -2 \leq y \leq 2\}$, 则 $\iint_D \sqrt{1-x^2} d\sigma =$ _____.

解: 由二重积分的几何意义可知, $\iint_D \sqrt{1-x^2} d\sigma = V = 2\pi$.

本题 得分	
----------	--

二、选择题(6~9 小题, 每小题 4 分, 共 16 分)

6. 下列关于二元函数的结论正确的是 【 B 】

- (A) 偏导数存在则全微分存在 (B) 偏导数连续则全微分存在
(C) 偏导数存在则连续 (D) 连续则偏导数存在

7. 二次积分 $\int_0^1 dy \int_1^{y+1} f(x, y) dx$ 交换积分次序后得 【 D 】

- (A) $\int_0^1 dx \int_1^{x+1} f(x, y) dy$ (B) $\int_1^2 dx \int_0^{x-1} f(x, y) dy$
(C) $\int_1^2 dx \int_1^{x-1} f(x, y) dy$ (D) $\int_1^2 dx \int_{x-1}^1 f(x, y) dy$

8. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 均发散, 则 【C】

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 必发散

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ 必发散

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (|u_n| + |v_n|)$ 必发散

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n^2 + v_n^2)$ 必发散

9. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = -2$ 处收敛, 在 $x = 3$ 处发散, 则下列说法中正确的是 (C)

(A) 必在 $x = -3$ 处发散

(B) 必在 $x = 2$ 处收敛

(C) 必在 $|x| > 3$ 时发散

(D) 其收敛域为 $[-2, 3)$

本题 得分	
----------	--

三、计算题(10~14 小题, 每小题 8 分, 共 40 分)

10. 求点 $A(3, -1, -1)$ 关于平面 $\pi: 6x + 2y - 9z + 96 = 0$ 的对称点的坐标.

解: 过点 A 垂直于平面 π 的直线方程为 $\frac{x-3}{6} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+1}{-9}$, 其参数方程为

$$x=3+6t, y=-1+2t, z=-1-9t, \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

代入平面 π 的方程, 得

$$6(3+6t) + 2(-1+2t) - 9(-1-9t) + 96 = 0, 221t + 221 = 0, t = -1.$$

$\therefore$ 交点 (即投影点) 为 $C(-3, -3, 8)$. $\dots\dots\dots 3 \text{ 分}$

设所求的对称点为 $B(x, y, z)$, 则点 C 为线段 AB 的中点, 有

$$\frac{x+3}{2} = -3, \frac{y-1}{2} = -3, \frac{z-1}{2} = 8, x = -9, y = -5, z = 17.$$

$\therefore$ 所求的点为 $B(-9, -5, 17)$. $\dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

11. 设 $z = f(xy, x^2 - y^2)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解: $z_x = yf_1' + 2xf_2' \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$

$$z_{xy} = f_1' + y(xf_{11}'' - 2yf_{12}'') + 2x(xf_{21}'' - 2yf_{22}'')$$

$$= f_1' + xyf_{11}'' + 2(x^2 - y^2)f_{12}'' - 4xyf_{22}'' \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

12. 计算二重积分 $\iint_D (x^2 + y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) : |x| + |y| \leq 1\}$.

$$\iint_D (x^2 + y) dx dy = \iint_D x^2 dx dy + \iint_D y dx dy \dots\dots\dots 2 \text{分}$$

$$\text{解: } = 4 \iint_{D_1} x^2 dx dy \dots\dots\dots 4 \text{分}$$

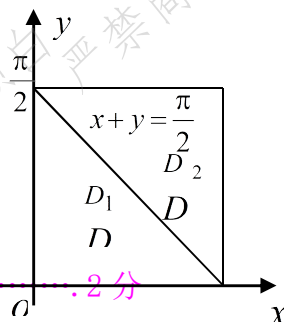
$$= 4 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} x^2 dy = \frac{1}{3} \dots\dots\dots 2 \text{分}$$

13. 计算 $I = \iint_D |\cos(x+y)| dx dy$, $D = \left\{ (x, y) : 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2} \right\}$.

解: 直线 $x+y = \frac{\pi}{2}$ 将积分区域 D 分成两个子域 D_1 和 D_2 ,

且 $D = D_1 \cup D_2$.

$$I = \iint_D |\cos(x+y)| dx dy = \iint_{D_1} \cos(x+y) dx dy + \iint_{D_2} -\cos(x+y) dx dy$$



$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^{\frac{\pi}{2}-x} \cos(x+y) dy - \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_{\frac{\pi}{2}-x}^{\frac{\pi}{2}} \cos(x+y) dy$$

$\dots\dots\dots 3 \text{分}$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin \frac{\pi}{2} - \sin x) dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} [\sin(\frac{\pi}{2} + x) - \sin \frac{\pi}{2}] dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (2 - \sin x - \cos x) dx = \pi - 2.$$

$\dots\dots\dots 3 \text{分}$

14. 求曲面 $z = xy$ 含在柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 内部的部分的面积.

解:

$$A = \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy \dots\dots\dots 3 \text{分}$$

$$= \iint_D \sqrt{1 + x^2 + y^2} dx dy$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \sqrt{1+r^2} \cdot r dr \dots\dots\dots 3 \text{分}$$

$$= \frac{2\pi}{3} (2\sqrt{2} - 1) \dots\dots\dots 2 \text{分}$$

本题 得分	
----------	--

四、证明(15小题, 每小题6分, 共6分)

15. 设 $a_n > 0, b_n > 0$, 且 $a_{n+1}b_n \leq a_nb_{n+1}$ ($n=1, 2, 3, \dots$), 试证: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛.

证明: 由题设得 $\frac{a_2}{a_1} \leq \frac{b_2}{b_1}$, $\frac{a_3}{a_2} \leq \frac{b_3}{b_2}$, $\dots$, $\frac{a_n}{a_{n-1}} \leq \frac{b_n}{b_{n-1}}$,

相乘得 $a_n \leq \frac{a_1}{b_1} b_n$, ($n=1, 2, 3, \dots$)

因 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 由比较审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛

本题 得分	
----------	--

五、解答题(16~17 小题, 每小题 9分, 共 18 分)

16. 某工厂生产两种型号的机床, 其产量分别为 x 台和 y 台, 成本函数为

$$c(x, y) = x^2 + 2y^2 - xy \quad (\text{万元})$$

若市场调查分析, 共需两种机床 8 台, 应如何安排生产才能使总成本最少? 最小成本为多少?

解: 即求成本函数 $c(x, y)$ 在条件 $x+y=8$ 下的最小值 2 分

构造 Lagrange 函数 $L(x, y; \lambda) = x^2 + 2y^2 - xy + \lambda(x+y-8)$ 2 分

$$\text{解方程组} \quad \begin{cases} L_x = 2x - y + \lambda = 0, \\ L_y = -x + 4y + \lambda = 0, \\ L_\lambda = x + y - 8 = 0, \end{cases}$$

解得 $\lambda = -7, x = 5, y = 3$ 3 分

这唯一的一组解, 即为所求, 当这两种型号的机床分别生产 5 台和 3 台时, 总成本最小, 最小成本为:

$$c_{\min} = c(5, 3) = 5^2 + 2 \times 3^2 - 5 \times 3 = 28 \quad (\text{万}) \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

17. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n$ 的和函数.

解: 收敛域为 $(-1, 1)$, 2 分

$$\text{令 } S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^n, S_1(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1},$$

$$S_1(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} (x^n)' = \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)' = \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{1}{(1-x)^2}, \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

故 $S(x) = xS_1(x) = \frac{x}{(1-x)^2}$ 1 分